

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.9 — Gestão de Fornecedores, Não Conformidades e Elaboração de Procedimentos

O b j e t i v o s

No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:

1

I n t e r p r e t a r

Interpretar os requisitos da ISO 17025 relativos a fornecedores, reclamações e trabalho não conforme, relacionando-os com os processos laboratoriais concretos.

2

G e r i r

Compreender os princípios da gestão de desvios laboratoriais, desde a identificação até à segregação, avaliação de impacto e comunicação interna.

3

Ações Corretivas

Relacionar a implementação de ações corretivas eficazes com a melhoria contínua e a prevenção de recorrência de não conformidades.

4

E l a b o r a r

Identificar os elementos fundamentais da elaboração de procedimentos técnicos e de gestão, garantindo coerência com as práticas reais do laboratório.

Gestão de Fornecedores e Serviços Externos

A cláusula 6.6 da ISO 17025 exige que o laboratório assegure a qualidade dos serviços, equipamentos, reagentes e materiais de consumo adquiridos externamente que afetam a validade dos resultados.

Controlo de Serviços Externos

Todos os serviços externos — calibrações, ensaios interlaboratoriais, manutenções — devem estar identificados, avaliados e documentados, com critérios de aceitação definidos antes da contratação.

Avaliação e Critérios de Seleção

A avaliação inclui competência técnica, acreditação (IPAC ou equivalente), histórico de desempenho, capacidade de rastreabilidade metrológica e cumprimento dos requisitos normativos aplicáveis.

Fornecedores Críticos

Fornecedores que impactam diretamente a validade dos ensaios — como fornecedores de materiais de referência certificados (MRC) e serviços de calibração — requerem qualificação formal e monitorização periódica do desempenho.

R a s t r e a b i l i d a d e

Toda a avaliação de fornecedores deve ser registada: fichas de qualificação, resultados de avaliação periódica, registos de não conformidades associadas e decisões de aprovação ou exclusão do painel de fornecedores.

Subcontratação de Ensaios e Calibrações

Quando um laboratório recorre a subcontratação — por razões de capacidade técnica, equipamento indisponível ou âmbito não acreditado — aplica-se a cláusula **6.6.1 e 6.6.3** da ISO 17025. A responsabilidade perante o cliente mantém-se sempre no laboratório contratante.

→ Critérios de Subcontratação

Apenas laboratórios com competência técnica demonstrável e, preferencialmente, acreditados pelo IPAC ou signatários do EA/ILAC MLA devem ser seleccionados.

→ C o n t r o l o

O laboratório contratante deve verificar a rastreabilidade e validade dos resultados recebidos, incorporando-os no relatório final com identificação clara do subcontratado.

→ Comunicação ao Cliente

O cliente deve ser informado da subcontratação, por escrito, a menos que previamente autorizado por acordo contratual. Esta exigência está prevista na cláusula 7.1.3.

Responsabilidade do Laboratório Contratante

Mesmo que o ensaio seja executado por terceiros, o laboratório que emite o relatório é **integralmente responsável** pela conformidade, qualidade e validade técnica dos resultados apresentados ao cliente.

A ausência de avaliação formal do subcontratado constitui uma **não conformidade grave** passível de suspensão da acreditação.

Gestão de Reagentes e Materiais Críticos

A gestão de reagentes e materiais de referência é uma área de elevado impacto técnico na validade dos resultados analíticos. A ISO 17025 exige controlo rigoroso em todas as fases do ciclo de vida do material.

1

Receção e Inspeção

Verificação da conformidade com a encomenda: identificação, lote, validade, integridade da embalagem, certificados de análise e condições de transporte.

2

Aceitação ou Rejeição

Registo formal da decisão de aceitação. Materiais rejeitados devem ser segregados, identificados como não conformes e devolvidos ou eliminados com registo.

3

Armazenamento

Condições de armazenamento conforme ficha técnica (temperatura, humidade, luz). Controlo sistemático de validade com alertas e registo de eliminação de materiais expirados.

4

Rastreabilidade

Cada lote de reagente ou MRC utilizado deve ser rastreável ao ensaio correspondente. Registos de utilização permitem investigar desvios analíticos retrospectivamente.



O uso de reagentes sem rastreabilidade de lote ou fora do prazo de validade invalida os resultados analíticos e constitui não conformidade grave perante o IPAC.

Reclamações: Receção, Investigação e Resposta

A gestão de reclamações está regulada pela cláusula **7.9** da ISO 17025. Toda a reclamação de cliente deve ser tratada como oportunidade de melhoria e investigada com rigor técnico, independentemente da sua origem ou natureza.

Receção e Registo

A reclamação deve ser registada imediatamente após receção, com identificação do reclamante, data, descrição do problema, ensaio ou serviço envolvido e urgência declarada.

Investigação e Análise Técnica

Envolve revisão do processo analítico, verificação de registos de controlo de qualidade, rastreabilidade de reagentes e equipamentos, e entrevista à equipa técnica responsável.

R e s p o s t a

O cliente deve receber resposta formal, com indicação das conclusões da investigação, medidas adotadas, prazo de resolução e, se aplicável, re-ensaio ou emissão de relatório corrigido.

Monitorização e Confidencialidade

As reclamações devem ser analisadas periodicamente para identificar padrões recorrentes. Todo o processo deve assegurar confidencialidade, protegendo os dados do cliente nos termos da cláusula 4.2.

Trabalho Não Conforme e Não Conformidades Analíticas

Trabalho Não Conforme – Cláusula 7.10

Quando qualquer aspeto do trabalho laboratorial não está em conformidade com os procedimentos estabelecidos ou requisitos do cliente, devem ser tomadas ações imediatas e documentadas.

1 Identificação e Segregação

O trabalho ou resultado não conforme deve ser imediatamente identificado, suspenso e segregado para evitar a sua utilização inadvertida.

2 Avaliação de Impacto

Avaliar o impacto técnico nos resultados já emitidos, identificando se é necessária comunicação ao cliente ou reemissão de relatórios.

3 Comunicação Interna

Notificação à gestão técnica e ao responsável pela qualidade.
Registo formal em impresso ou sistema eletrónico de gestão de não conformidades.

Ciclo de Gestão de Não Conformidades



A gestão eficaz exige que cada etapa seja documentada e verificada antes de avançar para a seguinte.

Ações Corretivas e Melhoria Contínua

A cláusula **8.7** da ISO 17025 estabelece que, quando uma não conformidade é identificada, o laboratório deve implementar ações corretivas para eliminar a causa raiz e prevenir a recorrência. A correção imediata do desvio não substitui a ação corretiva.



 A verificação da eficácia é o elemento mais frequentemente omitido nos sistemas de gestão laboratorial — e o mais valorizado pelos auditores do IPAC.

Elaboração de Procedimentos Técnicos e de Gestão

Os procedimentos são os instrumentos que traduzem os requisitos normativos em instruções operacionais padronizadas. A cláusula **8.2** da ISO 17025 exige que o SGQ esteja documentado e que os procedimentos reflitam as práticas reais do laboratório.

Procedimentos Técnicos

Descrevem metodologias analíticas, operação de equipamentos, controlo de qualidade interno, preparação de amostras e interpretação de resultados. Devem ser baseados em normas, métodos normalizados ou métodos validados internamente.

- Método analítico com parâmetros de controlo
- Operação e manutenção de equipamentos críticos
- Receção, preservação e gestão de amostras
- Controlo de reagentes e materiais de referência

Procedimentos de Gestão

Suportam os processos do SGQ: controlo documental, gestão de reclamações, trabalho não conforme, ações corretivas, avaliação de fornecedores e subcontratação.

- Gestão de reclamações de clientes
- Tratamento de não conformidades
- Avaliação e qualificação de fornecedores
- Subcontratação de ensaios e calibrações

E s t r u t u r a

Um procedimento tecnicamente válido deve seguir uma estrutura normalizada, garantindo que qualquer técnico qualificado consiga executar a atividade de forma consistente e rastreável.



Objetivo e Âmbito

Define o propósito do procedimento e os limites da sua aplicação — atividades, processos, instalações e pessoal abrangidos.



R e s p o n s a b i l i d a d e s

Identifica claramente quem executa, quem supervisiona, quem aprova e quem verifica cada etapa do processo descrito.



Descrição de Atividades

Sequência lógica e detalhada das operações, com parâmetros críticos, pontos de decisão e critérios de aceitação objetivos.



Registos e Referências

Lista dos registos gerados, formulários associados, normas de referência e documentos relacionados. Inclui controlo de revisões com histórico de alterações.



A qualidade documental avalia-se pela clareza técnica, coerência com a prática real, aplicabilidade operacional e rastreabilidade de revisões. Um procedimento desatualizado é equivalente a um procedimento ausente, para efeitos de acreditação.

Aplicações Laboratoriais Reais

Os exemplos seguintes ilustram a aplicação dos conceitos deste módulo em situações laboratoriais tecnicamente credíveis e representativas da realidade dos laboratórios acreditados.



Qualificação de Fornecedor de M R C

Um laboratório de química ambiental seleciona novo fornecedor de materiais de referência certificados para determinação de metais. O processo inclui: verificação da acreditação ISO 17034, análise do certificado de análise do lote, confirmação de rastreabilidade metrológica ao SI, ensaio de verificação comparativo com MRC atual e registo na ficha de qualificação de fornecedores. Resultado: aprovação condicionada a monitorização semestral de desempenho.



Reclamação por Resultado Inconsistente

Um cliente de laboratório de microbiologia alimentar questiona resultado de *Listeria monocytogenes* em amostra de queijo, obtido na semana anterior. O laboratório inicia investigação: revisão dos controlos internos da série analítica, verificação do lote de meio de cultura e reagentes utilizados, repetição do ensaio em contraprova preservada, e análise do histórico analítico da matriz. Conclui-se por variabilidade da amostra; resposta escrita ao cliente com relatório técnico detalhado.



Ação Corretiva – Equipamento Fora de Especificação

Durante calibração interna de balança analítica (0,1 mg), o técnico deteta desvio de 0,8 mg, superior ao limite de aceitação definido no procedimento. Ações: suspensão imediata da balança, identificação e segregação, avaliação retrospectiva dos ensaios realizados nas últimas 48 horas, contacto com entidade de calibração acreditada, abertura de registo de não conformidade e ação corretiva. Após reparação e recalibração, verificação de eficácia com padrões de controlo rastreáveis.

Auditoria de Acreditação – Diagnóstico de Falhas Sistêmicas

Durante uma auditoria de acreditação conduzida pelo IPAC, um laboratório de ensaios físico-químicos apresenta um conjunto de falhas inter-relacionadas com impacto grave na validade dos resultados e na conformidade com a ISO 17025.

Falhas – Reagentes e Rastreabilidade

Reagentes em uso sem registo de lote, sem certificado de análise arquivado e sem controlo de validade. Impossível associar reagentes a ensaios específicos.

Cláusulas afetadas: 6.4.6, 6.6.1.

Falhas – Subcontratação sem Avaliação

Ensaios de cromatografia subcontratados a laboratório não acreditado, sem registo de qualificação nem comunicação formal ao cliente.

Cláusulas afetadas: 6.6.1, 6.6.3, 7.1.3.

Falhas – Reclamações sem Investigação

Três reclamações de clientes nos últimos seis meses registadas mas sem investigação técnica documentada nem resposta formal.

Cláusula afetada: 7.9.

Falhas – NC sem Análise de Causa

Não conformidades recorrentes em controlo de qualidade de pH-metria registadas, mas sem análise de causa raiz nem ações corretivas implementadas.

Cláusula afetada: 8.7.

Falhas – Procedimentos

Procedimentos técnicos de determinação de metais por ICP referenciando equipamento substituído há dois anos e parâmetros de calibração obsoletos.

Cláusula afetada: 8.2.3.

❌ O conjunto destas falhas configura um **risco elevado de suspensão da acreditação** nas áreas afetadas e invalida retroativamente a cadeia de rastreabilidade dos resultados emitidos no período em causa.

Impactos ,

Riscos Técnicos e Impacto na Acreditação

- Invalidade técnica dos resultados emitidos com reagentes não rastreáveis
- Responsabilidade do laboratório por resultados de subcontratado não qualificado
- Perda de confiança do cliente por ausência de resposta a reclamações
- Não conformidades recorrentes indiciam falha sistémica de controlo operacional
- Procedimentos desatualizados impossibilitam execução reproduzível e auditável
- Risco de suspensão ou retirada da acreditação nas áreas afetadas pelo IPAC

Medidas Corretivas e Preventivas Necessárias

- Levantamento e rastreabilidade retroativa de todos os lotes de reagentes em uso
- Qualificação formal e documentada do laboratório subcontratado (ou substituição)
- Investigação técnica completa das três reclamações pendentes com resposta ao cliente
- Abertura de AC para cada NC recorrente com análise de causa raiz e prazo definido
- Revisão e atualização urgente de todos os procedimentos técnicos desatualizados
- Implementação de plano de revisão documental periódica com responsável designado

Pontos Críticos e Erros Frequentes

Os erros mais comuns detetados em auditorias de acreditação relacionados com os temas deste módulo comprometem a integridade do SGQ e a validade técnica dos resultados laboratoriais.



Seleção por Custo

Escolha de fornecedores baseada exclusivamente no preço, sem avaliação técnica, verificação de competência ou rastreabilidade metrológica dos produtos fornecidos.



Ausência de Avaliação Formal

Fornecedores utilizados sem qualificação documentada, sem critérios de aceitação definidos e sem monitorização periódica do desempenho técnico.



F a l h a s

Reagentes, MRC e materiais de consumo sem associação rastreável aos ensaios em que foram utilizados, impossibilitando investigações retrospectivas.



N C

Não conformidades encerradas com correções imediatas, sem análise de causa raiz documentada, conduzindo a recorrência sistemática dos mesmos desvios.



Documentação Desatualizada

Procedimentos técnicos que não refletem as práticas reais do laboratório, com referências a equipamentos, reagentes ou metodologias já substituídos.



Procedimentos Genéricos

Procedimentos copiados de modelos externos sem adaptação à realidade operacional do laboratório, sem parâmetros específicos nem critérios de aceitação definidos.

Síntese Técnica

Os domínios abordados neste módulo constituem pilares fundamentais da conformidade laboratorial e da sustentabilidade da acreditação ISO/IEC 17025.

C o n t r o l o

A qualidade dos resultados laboratoriais depende diretamente da competência e fiabilidade dos fornecedores de reagentes, MRC, calibrações e serviços externos. A ausência de avaliação formal é uma falha sistémica de impacto imediato na rastreabilidade e validade dos resultados.

Ações Corretivas Eficazes

A ação corretiva distingue-se da correção imediata por atuar sobre a causa raiz. A sua eficácia deve ser verificada objetivamente e documentada. Ações corretivas sem verificação são incompletas para efeitos da ISO 17025 e representam um ciclo de melhoria inacabado.

Gestão de Desvios

O trabalho não conforme e as não conformidades analíticas devem ser geridos com rigor e sistematicidade: identificação imediata, avaliação de impacto, comunicação adequada e registo completo. A investigação superficial perpetua os desvios e compromete a melhoria do sistema.

Documentação e Conformidade

Os procedimentos técnicos e de gestão são a espinha dorsal do SGQ. A sua qualidade — clareza, aplicabilidade, atualização e coerência com a prática real — determina a capacidade do laboratório de demonstrar conformidade e reprodutibilidade operacional perante qualquer auditoria.

P o n t eira - Chave do Módulo

Retenha os seguintes princípios fundamentais como referência para a aplicação prática dos conteúdos deste objeto de aprendizagem no contexto do seu laboratório.



F o r n e c e d o r e s

A rastreabilidade dos materiais e serviços externos é inseparável da validade dos resultados laboratoriais. Qualifique, monitorize e documente.



Reclamações Exigem Investigação Técnica

Toda a reclamação é uma oportunidade de melhoria. A resposta técnica fundamentada protege a credibilidade do laboratório e demonstra maturidade do SGQ.



Ações Corretivas Eliminam Causas Raiz

Corrigir o sintoma não resolve o problema. Só a análise de causa raiz rigorosa, seguida de ação corretiva verificada, garante a não recorrência do desvio.



Procedimentos Suportam Padronização e Controle

Um procedimento atualizado, claro e coerente com a prática real é a base da reprodutibilidade analítica e da demonstração de conformidade em auditoria.



Melhoria Contínua Requer Controle Operacional Eficaz

A melhoria sustentada resulta da integração coerente entre controle de fornecedores, gestão de desvios, ações corretivas verificadas e documentação técnica atualizada.